

Opinnäytteen otsikko

Oscar Escartín

Perustieteiden korkeakoulu

Kandidaatintyö

Espoo 31.8.2018 **KORJAA OIKEAKSI**

Vastuuopettaja

Prof. Oscar Kivinen

Työn ohjaaja

Prof. Oscar Kivinen

Copyright © 2026 Oscar Escartín

The document can be stored and made available to the public on the open internet pages of Aalto University.
All other rights are reserved.



Tekijä Oscar Escartín

Työn nimi Opinnäytteen otsikko

Koulutusohjelma Teknistieteellinen kandidaattiohjelma

Pääaine Matematiikka ja systeemitieteet

Pääaineen koodi SCI3029

Vastuupettaja Prof. Oscar Kivinen

Työn ohjaaja Prof. Oscar Kivinen

Päivämäärä 31.8.2018 **KORJAA OIKEAKSI**

Sivumäärä 8+3

Kieli Suomi

Tiivistelmä

Tiivistelmässä on lyhyt selvitys kirjoituksen tärkeimmästä sisällöstä: mitä ja miten on tutkittu, sekä mitä tuloksia on saatu.

Tämän opinnäytteen tiivistelmäteksti kirjoitetaan opinnäytteen luettavan osan lomakkeen lisäksi myös pdf-tiedoston metadataan \thesisabstract-makron avulla (katso yllä). Kirjoita tähän luettavaan tiivistelmälomakkeeseen menevä teksti. Tässä saa olla erikoismerkkejä kuten kreikkalaiset kirjaimet ja rivinvaihto- ja kappaleenjako-merkit. Tämän tekstin on muuten oltava sama kuin metedatatiivistelmän teksti.

Jos tiivistelmäsi ei sisällä erikoismerkkejä eikä kaipaa kappaleenjakoja, voit hyödyntää makroa \abstracttext joka käyttää ylläantamaasi metedata-kelpoista tiivistelmää (katso kommentti alla).

Avainsanat Avainsanoiksi valitaan kirjoituksen, sisältöä keskeisesti, kuvaavia, käsitteitä

Author Oscar Escartín

Title Thesis template

Degree programme Teknistieteellinen kandidaattiohjelma

Major Matematiikka ja systeemitieteet

Code of major SCI3029

Teacher in charge Prof. Oscar Kivinen

Advisor Prof. Oscar Kivinen

Date 31.8.2018 **KORJAA OIKEAKSI** **Number of pages** 8+3 **Language** Finnish

Abstract

Your abstract in English. Keep the abstract short. The abstract explains your research topic, the methods you have used, and the results you obtained.

Keywords Resistor, resistance, temperature

Sisällys

Tiivistelmä	3
Tiivistelmä (englanniksi)	4
Sisällys	5
1 Johdanto	6
2 Taustaa	6
2.1 Topologiset määritelmät	6
2.2 Sileät monistot	6
2.3 Topologiset ja algebralliset määritelmät	7
2.4 Kaapelien ja kaavioiden teoria	7
3 Solmut ja algebralliset käyrät	8
4 Tulokset	8
5 Yhteenveto	8
A Esimerkki liitteestä	9
B Toinen esimerkki liitteestä	10
C Matemaattisten lauseiden todistukset	11

1 Johdanto

Tämän tekstin lähteenä oleva tiedosto on opinnäytteen pohja, jota voi käyttää kandidaatintyössä, diplomityössä ja lisensiaatintyössä. Tekstin lähteenä oleva tiedosto on kirjoitettu L^AT_EX-tiedoston rakenteen opiskelemista ajatellen. Tiedoston kommentit sisältävät tietoa, joka on hyödyllistä opinnäytettä kirjoitettaessa.

Johdanto selvittää samat asiat kuin tiivistelmä, mutta laiveammin. Johdannossa kerrotaan yleensä seuraavat asiat

- Tutkimuksen taustaa ja tutkimusaiheen yleisluonteinen esittely
- Tutkimuksen tavoitteet
- Pääkysymys ja osaongelmat
- Tutkimuksen rajausta ja keskeiset käsitteet.

Lyhyiden opinnäytteiden johdannot ovat yleensä liian pitkiä, joten johdannon paisuttamista on vältettävä. Diplomityöhön sopii johdanto, joka on 2–4 sivua. Kandidaatintyön johdannon on oltava diplomityön johdantoa lyhyempi. Sopivasti tiivistetty johdanto ei kaipaa alaotsikoita.

2 Taustaa

2.1 Topologiset määritelmät

Tarvitsenko tätä osiota? Avoin joukko, tubulaarinen naapurusto, homeomorfismit...

2.2 Sileät monistot

Käyrien muodostamien linkkien tutkimiseen tarvitaan (sileiden) monistojen teoriaa. Monistot ovat geometrisia rakenteita, jotka muistuttavat paikallisesti euklidista avaruutta. Ne mahdollistavat *avaruuden rakenteen* käsitteen. Algebrallisten solmujen kannalta tämä on olennaista, sillä solmujen tutkimista helpottaa niiden upottaminen monistoon. Tässä työssä noudatetaan Leen [1] merkintätapoja.

Määritelmä 2.1. Olkoon M topologinen avaruus. M on n -ulotteinen topologinen monisto, jos

- M on Hausdorff-avaruus
- M on N_2 -avaruus
- M on paikallisesti euklidisesti n -ulotteinen: kaikilla $p \in M$ on avoin ympäristö $U \subset M$, joka on homeomorfinen johonkin $\mathbb{R}^n$:n avoimeen osajoukkoon $V \subset \mathbb{R}^n$.

Huomautus 2.2. Yleisesti kirjoitetaan “olkoon M^n monisto”, jolla tarkoitetaan, että M on n -ulotteinen monisto.

Esimerkki 2.3. Esimerkiksi Maapallo on 2-ulotteinen monisto, koska paikallisesti Maapallon pinta muistuttaa tasoa. Maapallo on erityistapaus algebrallisesta pinnasta, koska sen polynomiyhtälö $x^2 + y^2 + z^2 = R^2$.

Määritelmä 2.4. Olkoon M^n monisto. M :n koordinaattikartta on pari (U, φ) , jossa $U \subset M$ on avoin ja $\varphi : U \rightarrow \hat{U}$ on homeomorfismi avoimeen joukkoon $\hat{U} \subset \mathbb{R}^n$. Koordinaattikartan koordinaattikuvaus on φ .

Esimerkki 2.5. Yleisesti algebrallinen hyperpinta $f(x_1, x_2, \dots, x_{n+1}) = 0$ määrittää n -ulotteisen moniston $\mathbb{R}^{n+1}$:ssä.

Tässä päätulos:

Lause 2.6. Pelkistetty algebrallinen käyrä $V \subset \mathbb{C}^2$ valitulla upotuksella $\mathbb{C}^2 \subset \mathbb{P}^2$ määrittää RPI-pujoskaavion Ω käyrän V sidokselle äärettömyydessä. Pisteiden lukumäärä äärettömyydessä $n_\infty(V)$ on Ω :n juurisolmun valenssi n ja $\deg(V)$ on juurisolmun ja sen sidoksen virtuaalisen komponentin sidosluku s_{juuri} .

Lause 2.7. Sidos on jonkin äärettömyydessä olevan sidoksen (joka voidaan valita säännölliseksi tai jopa hyväksi) osasidos jos ja vain jos sillä on RPI-pujoskaavio.

Viitataan vaikka: [2]. Moikka. Mennään nyt määritelmiin. Eli esitellään kaikki tarpeelliset käsitteet, kuten RPI-pujoskaavio, juurisolmu, sidosluku, ja niin edelleen.

2.3 Topologiset ja algebralliset määritelmät

Määritelmä 2.8. Linkki äärettömyydessä

Määritelmä 2.9. Kuitu, säännöllinen kuitu

Määritelmä 2.10. Säännöllisyys äärettömyydessä

Määritelmä 2.11. Milnorin kuidutus

Määritelmä 2.12. Säännöllinen algebrallinen käyrä

Propositio 2.13. *Invariantit*

2.4 Kaapelien ja kaavioiden teoria

Määritelmä 2.14. Torussidos

Määritelmä 2.15. Pujoskaavio

Määritelmä 2.16. Kaapelointi tai säikeistys

Määritelmä 2.17. Juurisolmu

Lause 2.18. Käänteiset Puiseux-epäyhtälöt

3 Solmut ja algebralliset käyrät

Matematiikassa solmuja tarkastellaan ympyrännäköisinä topologisina olioina, jotka saavat sotkeutua itseensä. Epämuodollisesti määriteltynä matemaattinen solmu on kuin tavallinen solmu, jonka päät on liimattu yhteen. Linkillä tarkoitetaan kappaletta, joka koostuu erillisistä solmuista, jotka voivat olla kietoutuneina toisiinsa. Työssä noudatetaan Rolfsenin kirjan *Knots and Links* merkintätapoja.

Definition 3.1. Topologisen avaruuden X osajoukko $K \subset X$ on *solmu*, jos K on homeomorfinen palloon $\mathbb{S}^p$, jollekin $p \in \mathbb{N}$. K on *linkki*, jos se on homeomorfinen useiden pallojen erilliseen yhdisteeseen $\sqcup_{i=1}^n \mathbb{S}_i^p$.

4 Tulokset

Tässä osassa esitetään tulokset ja vastataan tutkielman alussa esitettyihin tutkimuskysymyksiin. Tieteellisen kirjoituksen arvo mitataan tässä osassa esitettyjen tulosten perusteella.

Tutkimustuloksien merkitystä on aina syytä arvioida ja tarkastella kriittisesti. Joskus tarkastelu voi olla tässä osassa, mutta se voidaan myös jättää viimeiseen osaan, jolloin viimeisen osan nimeksi tulee »Tarkastelu». Tutkimustulosten merkitystä voi arvioida myös »Johtopäätökset»-otsikon alla viimeisessä osassa.

Tässä osassa on syytä myös arvioida tutkimustulosten luotettavuutta. Jos tutkimustulosten merkitystä arvioidaan »Tarkastelu»-osassa, voi luotettavuuden arviointi olla myös siellä.

5 Yhteenveto

Opinnäytteen tekijä vastaa siitä, että opinnäyte on tässä dokumentissa ja opinnäytteen tekemistä käsittelevillä luennoilla sekä harjoituksissa annettujen ohjeiden mukainen muotoseikoiltaan, rakenteeltaan ja ulkoasultaan.

Viitteet

- [1] John M. Lee. *Introduction to Smooth Manifolds*. Springer, New York, NY, 2nd edition, 2012. doi: 10.1007/978-1-4419-9982-1.
- [2] Walter D. Neumann. Complex algebraic plane curves via their links at infinity. *Inventiones mathematicae*, 98(3):445–490, 1989. URL <http://eudml.org/doc/143738>.

A Esimerkki liitteestä

Liitteet eivät ole opinnäytteen kannalta välttämättömiä ja opinnäytteen tekijän on kirjoittamaan ryhtyessään hyvä ajatella pärjäävänsä ilman liitteitä. Kokemattomat kirjoittajat, jotka ovat huolissaan tekstiosan pituudesta, paisuttavat turhan helposti liitteitä pitääkseen tekstiosan pituuden annetuissa rajoissa. Tällä tavalla ei synny hyvää opinnäytettä.

Liite on itsenäinen kokonaisuus, vaikka se täydentääkin tekstiosaa. Liite ei siten ole pelkkä listaus, kuva tai taulukko, vaan liitteessä selitetään aina sisällön laatu ja tarkoitus.

Liitteeseen voi laittaa esimerkiksi listauksia. Alla on listausesimerkki tämän liitteen luomisesta.

```
\clearpage
\appendix
\addcontentsline{toc}{section}{Liite A}
\section*{Liite A}
...
\thispagestyle{empty}
...
tekstiä
...
\clearpage
```

Kaavojen numerointi muodostaa liitteissä oman kokonaisuutensa:

$$d \wedge A = F, \tag{A1}$$

$$d \wedge F = 0. \tag{A2}$$

B Toinen esimerkki liitteestä

Liitteissä voi myös olla kuvia, jotka eivät sovi leipätekstin joukkoon: Liitteiden taulu-



Kuva B1: Kuvateksti, jossa on liitteen numerointi

koiden numerointi on kuvien ja kaavojen kaltainen: Kaavojen numerointi muodostaa

Taulukko B1: Taulukon kuvateksti.

9.00–9.55	Käytettävyystestauksen tiedotustilaisuus (osanottajat ovat saaneet sähköpostitse valmistautumistehtävät, joten tiedotustilaisuus voidaan pitää lyhyenä).
9.55–10.00	Testausalueelle siirtyminen

liitteissä oman kokonaisuutensa:

$$T_{ik} = -pg_{ik} + wu_i u_k + \tau_{ik}, \quad (\text{B1})$$

$$n_i = nu_i + v_i. \quad (\text{B2})$$

C Matemaattisten lauseiden todistukset

Systeemianalyysin töissä matemaattisten lauseiden todistukset laitetaan yleensä liitteiksi. Leipätekstissä lauseen yhteydessä todistuksen todetaan löytyvän liitteestä XX. Tämä ei koske matematiikan töitä, joissa lauseiden todistukset voivat olla merkittävä osa varsinaista työtä!

Määritelmä C.1. Tässä määritellään $1 = 1$.

Lause C.2 (Roposen lause). *Lukiomatematiikassa kolmannen asteen yhtälöillä on aina vähintään yksi kokonaislukuratkaisu välillä $[-3, 3]$.*

Todistus. Jätetään harjoitustehtäväksi. □

Huomautus C.3. Lause [C.2](#) saattaa olla väärin.

Tiedoston opinnaytepohja.tex alusta löytyy myös muita teoreema- ym. tyylejä sekä suomeksi että englanniksi, joten katso löytyykö sieltä käyttöösi sopiva. Voit myös määritellä itse lisää.